Endomorphisme sur espace euclidien

Table des matières

I Cours avec démos **2**

1 Variables aléatoires **3**
1 Loi d'une variable aléatoire . . . 3
2 Lois usuelles . . . 4
2.1 Loi uniforme . . . 4
2.2 Loi de Bernoulli . . . 4
2.3 Loi binomiale . . . 4
2.4 Loi géométrique . . . 5
2.5 Loi de Poisson . . . 6
3 Loi conjointe - Lois marginales . . . 7
3.1 Loi conditionnelle . . . 7
4 Indépendance . . . 7
4.1 Indépendance de deux v.a . . . 7
4.2 Indépendance mutuelle . . . 9
4.3 Suites de v.a indépendantes . . . 10
5 Exercices de cours . . . 11

II Cours avec démos **12**

2 Variables aléatoires **13**
1 Loi d'une variable aléatoire . . . 13
2 Lois usuelles . . . 14
2.1 Loi uniforme . . . 14
2.2 Loi de Bernoulli . . . 14
2.3 Loi binomiale . . . 14
2.4 Loi géométrique . . . 14
2.5 Loi de Poisson . . . 15
3 Loi conjointe - Lois marginales . . . 15
3.1 Loi conditionnelle . . . 15
4 Indépendance . . . 16
4.1 Indépendance de deux v.a . . . 16
4.2 Indépendance mutuelle . . . 16
4.3 Suites de v.a indépendantes . . . 17
5 Exercices de cours . . . 18

Première partie

Cours avec démos

Chapitre 1
Variables aléatoires

Toutes la variables aléatoires seront considérées sur l'espace probabilisé $(\Omega, \mathscr{A}, \mathbb{P})$

1. Loi d'une variable aléatoire

Théorème 1 : Loi d'une v.a

Soit X une variable aléatoire sur $(\Omega, \mathscr{A}, \mathbb{P})$. L'application
$\mathbb{P}_X : \mathscr{P}(X(\Omega)) \longrightarrow [0,1]$
$U \longmapsto \mathbb{P}_X(U) = \mathbb{P}(X \in U)$
est une probabilité sur $(X(\Omega), \mathscr{P}(X(\Omega))$ appelée **loi de probabilité de** X.
Si on note $\mathscr{L}$ la loi de X, on note $X \sim \mathscr{L}$.

Démonstration :

Montrons que $\mathbb{P}_X$ est une probabilité :

- On a $\mathbb{P}_X(X(\Omega)) = \mathbb{P}(X \in X(\Omega)) = \mathbb{P}(\Omega) = 1$
- On déduit facilement à l'aide des familles sommables que $0 \leqslant \mathbb{P}_X(U) \leqslant \mathbb{P}_X(X(\Omega)) = 1$ donc $\mathbb{P}_X$ est bien défini à valeurs dans $[0,1]$.
- De plus si $(A_n) \in \mathscr{P}(X(\omega))^{\mathbb{N}}$ est une suite d'évènements deux à deux incompatibles. Puisque les A_n sont deux à deux incompatibles et inclus dans $X(\Omega)$, les $X^{-1}(A_n) = B_n$ sont également incompatibles. En effet, si ce n'est pas le cas, il existe $b \in B_i \cap B_j$ tel que $X(b) \in A_i$ et $X(b) \in A_j$ mais ils sont disjoints donc c'est absurde donc les B_n sont deux à deux incompatibles inclus dans Ω, alors on sait que $\sum \mathbb{P}(B_n)$ converge donc $\sum \mathbb{P}_X(A_n)$ converge et :

$$\mathbb{P}(\bigcup_{n\in\mathbb{N}} B_n) = \mathbb{P}\left(X \in \bigcup_{n\in\mathbb{N}} A_n\right) = \mathbb{P}_X\left(\bigcup_{n\in\mathbb{N}} A_n\right) = \sum_{n=0}^{+\infty} \mathbb{P}_X(A_n)$$

d'où $\mathbb{P}_X$ est bien une probabilité.

Proposition 1 : Loi d'une v.a - Evènements élémentaires

Soit X une v.a et $U \in \mathscr{P}(X(\Omega))$, alors :

$$\mathbb{P}_X(U) = \sum_{x\in U} \mathbb{P}_X(x)$$

Démonstration :

Soit $U \subset X(\Omega)$, on a :

$$\mathbb{P}_X(U) = \mathbb{P}(X \in U) = \mathbb{P}\left(\bigcup_{x\in U}(X = x)\right) = \sum_{x\in U} \mathbb{P}(X = x) = \sum_{x\in U} \mathbb{P}_X(x)$$

en utilisant la propriété :

$$\forall A \subset \Omega, \quad \mathbb{P}(A) = \sum_{\omega\in A} \mathbb{P}(\omega)$$

Corollaire 1 : Caractérisation d'une loi

Soit X une v.a. La loi de X est uniquement déterminé par :

- Son ensemble de valeurs : $X(\Omega) = \{x_i \mid i \in I\}$ où $I \subset \mathbb{N}$
- Ses coefficients de probabilités : $\mathbb{P}(X = x_i)$ pour tout $i \in I$

Démonstration :

- Si on connait la loi de X, alors on connaît automatiquement $X(\Omega)$ et les $\mathbb{P}_X(x)$ pour $x \in X(\omega)$.
- Si on connait les $\mathbb{P}_X(x)$ pour tout $x \in X(\Omega)$, alors d'après la proposition précédente, on connaît tous les $\mathbb{P}_X(U)$ pour $U \in \mathscr{P}(X(\Omega))$

Définition 1 : Distribution de probabilités d'une v.a

Soit X une v.a. On dit que l'ensemble $\{\mathbb{P}(X = x) \mid x \in X(\Omega)\}$ est la distribution de probabilités de X.

Définition 2 : **V.a de même loi**

Si X et Y sont deux v.a discrètes suivant la même loi alors on note : $X \sim Y$.

Proposition 2 : **Composé avec une application - v.a de même loi**

Soit $f : E \longrightarrow F$ et X_1, X_2 deux v.a.d tel que $X_1 \sim X_2$, alors $f(X_1) \sim f(X_2)$.

Démonstration :

Soit $f : E \longrightarrow F$ et X_1, X_2 deux variables aléatoires discrètes tel que $X_1 \sim X_2$.

- On a $X_1(\Omega) = X_2(\Omega) = X(\Omega)$ et $\mathbb{P}_{X_1} = \mathbb{P}_{X_2}$. On a $f(X_1(\Omega)) = f(X_2(\Omega))$.
- Soit $x \in X(\Omega)$, on a :

$$\begin{aligned}\mathbb{P}_{f(X_1)}(x) = \mathbb{P}(f(X_1) = x) &= \mathbb{P}(X_1 \in f^{-1}(x)) \\ &= \mathbb{P}_{X_1}(f^{-1}(x)) \\ &= \mathbb{P}_{X_2}(f^{-1}(x)) \\ &= \mathbb{P}_{f(X_2)}(x)\end{aligned}$$

On a donc bien $f(X_1) \sim f(X_2)$.

2. Lois usuelles

2.1 Loi uniforme

Définition 3 : **Loi uniforme**

Une variable aléatoire X suit une loi uniforme lorsque $X(\Omega)$ est de **cardinal fini** et :

$$\forall x \in X(\Omega), \quad \mathbb{P}(X = x) = \frac{1}{\text{Card}(X(\Omega))}$$

2.2 Loi de Bernoulli

Définition 4 : **Loi de Bernoulli**

Soit $p \in]0,1[$. Une v.a X suit une loi de Bernoulli de paramètre p, $X \sim \mathscr{B}(p)$, si :

$$X(\Omega) = \{0,1\} \qquad \text{et} \qquad \begin{cases}\mathbb{P}(X = 1) = p \\ \mathbb{P}(X = 0) = 1 - p\end{cases}$$

2.3 Loi binomiale

Définition 5 : **Loi binomiale**

Soit $n \in \mathbb{N}^*$ et $p \in]0,1[$. On dit que X sui une loi Binomiale de paramètres n, p, $X \sim \mathscr{B}(n,p)$, si :

$$X(\Omega) = [\![0,n]\!] \qquad \text{et} \qquad \forall k \in [\![0,n]\!], \ \mathbb{P}(X = k) = \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k}$$

Remarque :

Une loi binomiale modélise le nombre de succès sur n épreuves de Bernoulli indépendantes. Ainsi si $X \sim \mathscr{B}(n,p)$, on a :

$$X = \sum_{i=0}^{n} X_i \qquad \text{où} \qquad X_i \sim \mathscr{B}(p)$$

2.4 Loi géométrique

Définition 6 : Loi géométrique

Soit $p \in]0,1[$. Une v.a X suit une loi géométrique de paramètres p, $X \sim \mathscr{G}(p)$ si :

$$X(\Omega) = \mathbb{N}^* \qquad \text{et} \qquad \forall k \in \mathbb{N}^*, \ \ \mathbb{P}(X=k) = p(1-p)^{k-1}$$

Une loi géométrique représente le rang du premier succès dans une suite illimité d'épreuves de Bernoulli indépendantes de même paramètre p.

Proposition 3 :

Si $X \sim \mathscr{G}(p)$, alors :

$$\forall k \in \mathbb{N}^*, \ \ \mathbb{P}(X > k) = (1-p)^k$$

Démonstration :

Soit $X \sim \mathscr{G}(p)$. Soit $k \in \mathbb{N}^*$, on a :

$$\begin{aligned}
\mathbb{P}(X > k) = 1 - \mathbb{P}(X \leqslant k) &= 1 - \mathbb{P}\left(\bigcup_{n=1}^{k} (X=n)\right) \\
&= 1 - \sum_{n=1}^{k} \mathbb{P}(X=n) \\
&= 1 - \sum_{n=1}^{k} p(1-p)^{n-1} \\
&= 1 - p\frac{1-(1-p)^k}{1-(1-p)} \\
&= (1-p)^k
\end{aligned}$$

Proposition 4 : Caractérisation d'une loi géométrique par une loi sans mémoire

Soit X une variable aléatoire discrète à valeurs dans $\mathbb{N}^*$, on a équivalence entre les assertions suivantes :

- $X \sim \mathscr{G}(p)$
- X est sans mémoire, c'est-à-dire :

$$\forall (n,k) \in \mathbb{N}^2, \ \ \mathbb{P}(X > n+k | X > n) = \mathbb{P}(X > k)$$

Démonstration :

Soit X une variable aléatoire à valeur dans $\mathbb{N}^*$.

- $\Longrightarrow$:

Supposons que $X \sim \mathscr{G}(p)$. Soit $(n,k) \in \mathbb{N}^2$, on a :

$$\begin{aligned}\mathbb{P}(X > n+k \mid X > n) = \frac{\mathbb{P}((X > n+k) \cap (X > n))}{\mathbb{P}(X > n)} &= \frac{\mathbb{P}(X > n+k)}{\mathbb{P}(X > n)} \\ &= \frac{(1-p)^{n+k}}{(1-p)^n} \\ &= (1-p)^k \\ &= \mathbb{P}(X > k)\end{aligned}$$

- $\Longleftarrow$:
Supposons que X est sans mémoire. Soit $k \in \mathbb{N}^*$, on a :

$$\mathbb{P}(X > k+1 \mid X > k) = \frac{\mathbb{P}(X > k+1)}{\mathbb{P}(X > k)} = \mathbb{P}(X > 1)$$

en prenant $n = k$ et $k = 1$ pour la loi sans mémoire.
Ainsi par récurrence immédiate :

$$\mathbb{P}(X > k) = \mathbb{P}(X > 1)^{k+1}$$

Ainsi, on obtient :

$$\mathbb{P}(X = k) = \mathbb{P}(X > k-1) - \mathbb{P}(X > k) = \mathbb{P}(X > 1)^k (1 - \mathbb{P}(X > 1))$$

En posant $p = 1 - \mathbb{P}(X > 1)$, on obtient :

$$\forall k \in \mathbb{N}^*, \quad \mathbb{P}(X = k) = p(1-p)^k$$

On a $p = 1 - \mathbb{P}(X > 1) = \mathbb{P}(X = 1) \in]0,1[$ (à montrer plus rigoureusement).
Et donc $X \sim \mathscr{G}(p)$.

2.5 Loi de Poisson

Définition 7 : Loi de Poisson

Soit $\lambda \in \mathbb{R}_+^*$. Une v.a X suit une loi de Poisson de paramètre λ, $X \sim \mathscr{P}(\lambda)$ si :

$$X(\Omega) = \mathbb{N} \qquad \text{et} \qquad \forall k \in \mathbb{N}, \ \ \mathbb{P}(X = k) = e^{-\lambda} \frac{\lambda^k}{k!}$$

Une loi de poisson modélise des évènements sur une grande population, individuellement les proba sont faible mais à grand échelle la proba est non négligeable.

Proposition 5 : Loi binomiale - Loi de Poisson

Si $\forall n \in \mathbb{N}, \ \ X_n \sim \mathscr{B}(n, p_n)$ où $p_n \in]0,1[$ et si $\lim\limits_{n \to +\infty} np_n = \lambda > 0$, alors :

$$\forall k \in \mathbb{N}, \quad \lim_{n \to +\infty} \mathbb{P}(X_n = k) = e^{-\lambda} \frac{\lambda^k}{k!}$$

Démonstration :

Soit $X_n \sim \mathscr{B}(n, p_n)$ où $p_n \in]0,1[$ tel que $\lim\limits_{n \to +\infty} = \lambda > 0$. Soit $k \in \mathbb{N}$, on a :

$$\begin{aligned}\mathbb{P}(X_n = k) = \binom{n}{k} p_n^k (1-p)^{n-k} &= \frac{n!}{k!(n-k)!} p_n^k \exp((n-k)\ln(1-p_n)) \\ &= \frac{n(n-1)\cdots(n-k+1)p_n^k}{k!} \exp((n-k)\ln(1-p_n)) \\ &\underset{n \to +\infty}{\sim} \frac{n^k p_n^k}{k!} \exp((n-k)\ln(1-p_n)) \\ &= \frac{\lambda^k}{k!} \exp((n-k)\ln(1-p_n))\end{aligned}$$

Or :

$$(n-k)\ln(1-p_n) \underset{n \to +\infty}{\sim} -np_n = -\lambda \longrightarrow -\lambda$$

et donc par continuité de l'application exponentielle :

$$\exp((n-k)\ln(1-p_n)) \underset{n\to+\infty}{\longrightarrow} \exp(-\lambda)$$

d'où :

$$\mathbb{P}(X_n = k) \underset{n\to+\infty}{\longrightarrow} e^{-\lambda}\frac{\lambda^k}{k!}$$

3. Loi conjointe - Lois marginales

Définition 8 : Loi conjointe - Lois marginales

Soient $X : \Omega \longrightarrow E$ et $Y \longrightarrow F$ deux v.a :

(i) On appelle loi conjointe de X et Y la loi du couple : $(X,Y) : \Omega \longrightarrow E \times F$

(ii) Si $Z = (X,Y) : \Omega \longrightarrow E \times F$, les lois marginales de Z sont les lois de X et Y

Remarque :

- Dans un tableau visualisant la loi conjointe, les lois marginales s'obtiennent en sommant sur les lignes et les colonnes (formule des probas totales)
- Les lois marginales ne permettent pas de déterminer la loi conjointe.

Définition 9 : Généralisation

Soient $X_1, \ldots, X_n$ des v.a :

(i) On appelle loi conjointe de $X_1, \ldots, X_n$ la loi du n-uplet $(X_1, \ldots, X_n)$

(ii) Les X_i sont appelés lois marginales du n-uplet $(X_1, \ldots, X_n)$

3.1 Loi conditionnelle

Définition 10 : Loi conditionnelle

Soit X une v.a et A un évènement tel que $\mathbb{P}(A) > 0$.
On appelle loi conditionnelle de X sachant A la loi de la v.a X dans l'espace probabilisable $(\Omega, \mathscr{A})$ muni de la probabilité conditionnelle sachant A, $\mathbb{P}_A$.

4. Indépendance

4.1 Indépendance de deux v.a

Définition 11 : V.a indépendantes

Soit X et Y deux v.a. On dit X et Y sont indépendante, $X \perp\!\!\!\perp Y$ si :

$$\forall x \in X(\Omega), \quad \forall y \in Y(\omega), \quad \mathbb{P}(X = x, Y = y) = \mathbb{P}(X = x)\mathbb{P}(Y = y)$$

Proposition 6 : V.a indépendantes - Lois conjointes / marginales

Si $X \perp\!\!\!\perp Y$, alors la loi conjointe est le produit des lois marginales :

$$\mathbb{P}_{(X,Y)}(x,y) = \mathbb{P}_X(x)\mathbb{P}_Y(y)$$

Démonstration :

Soit X et Y deux variables aléatoires indépendantes.

- On a $(X,Y)(\Omega) = X(\Omega) \times Y(\Omega)$.
- Soit $(x,y) \in (X,Y)(\Omega)$. On a :

$$\begin{aligned}\mathbb{P}_{(X,Y)}(x,y) = \mathbb{P}((X,Y) = (x,y)) &= \mathbb{P}((X = x) \cap (Y = y)) \\ &= \mathbb{P}(X = x)\mathbb{P}(Y = y) \\ &= \mathbb{P}_X(x)\mathbb{P}_Y(y)\end{aligned}$$

Proposition 7 :

Soit $X : \Omega \longrightarrow E$ et $Y : \Omega \longrightarrow F$ deux variables aléatoires indépendantes, alors :

$$\forall (A,B) \in \mathscr{P}(E) \times \mathscr{P}(F), \qquad \mathbb{P}(X \in A, Y \in B) = \mathbb{P}(X \in A)\mathbb{P}(Y \in B)$$

Démonstration :

Soit $(A,B) \in \mathscr{P}(E) \times \mathscr{P}(F)$, on note :

$$A = \bigcup_{a \in A} \{a\} \qquad \text{et} \qquad B = \bigcup_{b \in B} \{b\}$$

On a :

$$\begin{aligned}
\mathbb{P}(X \in A \cap Y \in B) &= \mathbb{P}\left(\bigcup_{(a,b) \in A \times B} (X = a) \cap (Y = b) \right) \\
&= \mathbb{P}\left(\bigcup_{(a,b) \in A \cap X(\Omega) \times B \cap Y(\Omega)} (X = a) \cap (Y = b) \right) \\
&= \sum_{(a,b) \in A \cap X(\Omega) \times B \cap Y(\Omega)} \mathbb{P}((X = a) \cap (Y = b)) \\
&= \sum_{(a,b) \in A \cap X(\Omega) \times B \cap Y(\Omega)} \mathbb{P}(X = a)\mathbb{P}(X = b)
\end{aligned}$$

Puis en appliquant le théorème de Fubini et la linéarité d'une somme finie :

$$\begin{aligned}
\mathbb{P}(X \in A \cap Y \in B) &= \left(\sum_{a \in A \cap X(\Omega)} \mathbb{P}(X = a) \right) \left(\sum_{b \in B \cap X(\Omega)} \mathbb{P}(Y = b) \right) \\
&= P(X \in A)\mathbb{P}(Y \in B)
\end{aligned}$$

Remarque : Il est important que l'union soit sur $A \cap X(\Omega) \times B \cap Y(\Omega)$ qui est au plus dénombrable et pas $A \times B$ dont on a aucune information.

Proposition 8 : Somme de deux v.a indépendante de loi de Poisson

Soient X et Y deux variables aléatoires indépendantes tel que $X \sim \mathscr{P}(\lambda)$ et $Y \sim \mathscr{P}(\mu)$, alors

$$X + Y \sim \mathscr{P}(\lambda + \mu)$$

Démonstration :

Soient X et Y deux variables aléatoires indépendantes tel que $X \sim \mathscr{P}(\lambda)$ et $Y \sim \mathscr{P}(\mu)$.

- Puisque $X(\Omega) = \mathbb{N}$ et $Y(\Omega) = \mathbb{N}$, on a $(X+Y)(\Omega) = \mathbb{N}$.
- Soit $k \in \mathbb{N}$, avec le sce $\{(X = i)\}_{i \in \mathbb{N}}$, on a :

$$\begin{aligned}
\mathbb{P}(X + Y = k) = \sum_{i=0}^{+\infty} \mathbb{P}((X + Y = k) \cap (X = i)) &= \sum_{i=0}^{k} \mathbb{P}((X + Y = k) \cap (X = i)) \\
&= \sum_{i=0}^{k} \mathbb{P}((Y = k - i) \cap (X = i)) \\
&= \sum_{i=0}^{k} \mathbb{P}(Y = k - i)\mathbb{P}(X = i)
\end{aligned}$$

Ainsi :

$$\begin{aligned}
\mathbb{P}(X + Y = k) = \sum_{i=0}^{k} e^{-\mu} \frac{\mu^{k-i}}{(k-i)!} e^{-\lambda} \frac{\lambda^i}{i!} &= e^{-(\lambda+\mu)} \sum_{i=0}^{k} \frac{1}{k!} \binom{k}{i} \lambda^i \mu^{k-i} \\
&= e^{-(\lambda+\mu)} \frac{(\lambda+\mu)^k}{k!}
\end{aligned}$$

d'où le résultat.

Proposition 9 :

Soit X et Y deux variables aléatoires indépendantes. Alors pour toutes fonctions f et g, les variables aléatoires $f(X)$ et $g(Y)$ sont indépendantes.

Démonstration :

Soit X et Y deux variables aléatoires indépendantes. Soit f et g deux fonctions.
Soit $(x, y) \in f(X)(\Omega) \times g(Y)(\Omega)$, on a :

$$\begin{aligned}\mathbb{P}(f(X) = x, g(Y) = y) &= \mathbb{P}(X \in f^{-1}(x), Y \in g^{-1}(y)) \\ &= \mathbb{P}(X \in f^{-1}(x))\mathbb{P}(Y \in g^{-1}(y))) \\ &= \mathbb{P}(f(X) = x)\mathbb{P}(g(Y) = y)\end{aligned}$$

4.2 Indépendance mutuelle

Définition 12 : V.a mutuellement indépendantes

Soit $n \in \mathbb{N}^*$ et $X_1, \ldots, X_n$ des v.a. On dit qu'elles sont mutuelles indépendantes **ssi**

$$\forall (x_1, \ldots, x_n) \in \prod_{i=1}^{n} X_i(\Omega) \qquad \text{les } (X_i = x_i) \text{ sont mutuellement indé.}$$

Proposition 10 : Indépendance mutuelle - Indépendance deux à deux

L'indépendance mutuelle de n variables aléatoires implique l'indépendance de k quelconques d'entre elles, et en particulier l'indépendance deux à deux.

Démonstration :

Soit $n \in \mathbb{N}^*$ et $X_1, \ldots, X_n$ des variables aléatoires. Soit $k \in [\![1, n]\!]$.
Soit $(x_1, \ldots, x_k) \in X_1(\Omega) \times \cdots \times X_k(\Omega)$.
Soit $J \subset [\![1, k]\!] \subset [\![1, n]\!]$ tel que J fini, puisque les variables aléatoires $X_1, \ldots, X_n$ sont mutuellement indépendantes, on a :

$$\mathbb{P}\left(\bigcap_{j \in J} (X_j = x_j)\right) = \prod_{j \in J} \mathbb{P}(X_j = x_j)$$

et donc :

$$\forall J \in [\![1, k]\!], \quad J \text{ fini}, \quad \mathbb{P}\left(\bigcap_{j \in J} (X_j = x_j)\right) = \prod_{j \in J} \mathbb{P}(X_j = x_j)$$

d'où $\forall k \in [\![1, n]\!], \quad (X_i)_{i \in [\![1,k]\!]}$ est une famille de variables aléatoires mutuellement indépendantes.

Proposition 11 :

Soit $n \in \mathbb{N}^*$ et $X_1, \ldots, X_n$ des variables aléatoires mutuellement indépendantes.
Alors pour toute famille $(A_i)_{i \in [\![1,n]\!]}$ avec $A_i \subset X_i(\Omega)$ les évènements $(X_i \in A_i)$ sont mutuellement indépendants.

Démonstration :

Généralisation de la proposition précédente.

Proposition 12 : Caractérisation de l'indépendance mutuelle

Soit $n \in \mathbb{N}^*$ et $X_1, \ldots, X_n$ des v.a. Elles sont mutuellement indépendantes **ssi**

$$\forall (x_1, \ldots, x_n) \in \prod_{i=1}^{n} X_i(\Omega), \quad \mathbb{P}\left(\bigcap_{i=1}^{n} (X_i = x_i)\right) = \prod_{i=1}^{n} \mathbb{P}(X_i = x_i)$$

Démonstration :

- $\Longrightarrow$: Définition avec $J = [\![1, n]\!]$.
- Il faut montrer que cela implique la proposition 11 et retrouver la définition.

Proposition 13 : Lemme des Coalitions

Soit $n \in \mathbb{N}^*$ et $X_1, \ldots, X_n$ des v.a mutuellement indépendantes. Alors pour toutes fonctions f_i, f et g :

- $f_1(X_1), \ldots, f_n(X_n)$ sont mutuellement indépendantes.
- $f(X_1, \ldots, X_p)$ et $g(X_{p+1}, \ldots, X_n)$ sont indépendantes.

Démonstration :

1. On a :

$$\begin{aligned}\mathbb{P}\left(\bigcap_{i=1}^{n} f_i(X_i) = x_i\right) &= \mathbb{P}\left(\bigcap_{i=1}^{n} X_i \in f_i^{-1}(x_i)\right) \\ &= \prod_{i=1}^{n} \mathbb{P}(X_i \in f_i^{-1}(x_i)) \\ &= \prod_{i=1}^{n} \mathbb{P}(f_i(X_i) = x_i)\end{aligned}$$

donc les $f_i(X_i)$ sont mutuellement indépendants d'après la proposition précédente.

4.3 Suites de v.a indépendantes

Définition 13 : Suites de v.a indépendantes

Soit $(X_n)_{n\geqslant 1}$ une suit de v.a.

- On dit que (X_n) est constituée de v.a 2 à 2 indépendantes si :

$$\forall (i,j) \in [\![1,n]\!]^2, \quad i \neq j \implies X_i \perp\!\!\!\perp X_j$$

- On dit que (X_n) est constituée de v.a mutuellement indépendantes si :

$$\forall I \subset \mathbb{N}, \quad (X_i)_{i\in I} \text{ est une famille } \textbf{finie} \text{ de v.a } \textbf{mut. indé}.$$

Définition 14 : Suite identiquement distribuées

Soit (X_n) une suite de v.a. On dit que la suite est identiquement distribuée si toutes les v.a suivent la même loi

5. Exercices de cours

Exercice 1

Soit $(\Omega, \mathscr{A}, \mathbb{P})$ un espace probabilisé et $A \in \mathscr{A}$. Déterminer la loi de $\mathbb{1}_A$

Exercice 2

Soit X une v.a suivant une loi binomiale de paramètres n et p.
Montrer que $Y = n - X$ est une v.a et déterminer sa loi.

Exercice 3

Soient X et Y deux v.a discrètes.
Montrer que la loi conjointe de X et de Y permet de déterminer les lois marginales.

Exercice 4

On lance deux dés discernables. On note X et Y les parités de chaque dé et Z la parité de la somme.

1. Montrer que X, Y et Z sont 2 à 2 indépendantes mais pas mutuellement indépendantes.
2. Montrer que Z et $X + Y$ ne son pas indépendantes.

Exercice 5

Soit X_1, X_2 et X_3 trois v.a indépendantes suivant la loi uniforme sur $[\![1, n]\!]$.
On note $X = \max(X_1, X_2, X_3)$. Déterminer la loi de X.

Exercice 6

Soit X_1 et X_2 deux v.a indépendantes suivant des lois géométriques de paramètres respectifs p_1 et p_2.
Quelle est la loi de la v.a $X = \min(X_1, X_2)$

Exercice 7

On lance indéfiniment et indépendamment un dé équilibré. Pour $n \in \mathbb{N}^*$, on note X_n la variable aléatoire définie par la valeur du $n-$ième lancer. On introduit le temps d'attente du premier six :

$$T = \min\left(\{n \in \mathbb{N}^* \setminus X_n = 6\} \cup \{+\infty\}\right)$$

Montrer que T est une v.a discrète à valeurs dans $\mathbb{N}^* \cup \{+\infty\}$ et déterminer sa loi.

Deuxième partie

Cours avec démos

Chapitre 2

Variables aléatoires

Toutes la variables aléatoires seront considérées sur l'espace probabilisé $(\Omega, \mathscr{A}, \mathbb{P})$

1. Loi d'une variable aléatoire

Théorème 1 : Loi d'une v.a

Soit X une variable aléatoire sur $(\Omega, \mathscr{A}, \mathbb{P})$. L'application
$$\begin{aligned} \mathbb{P}_X : \mathscr{P}(X(\Omega)) &\longrightarrow [0,1] \\ U &\longmapsto \mathbb{P}_X(U) = \mathbb{P}(X \in U) \end{aligned}$$
est une probabilité sur $(X(\Omega), \mathscr{P}(X(\Omega))$ appelée **loi de probabilité de** X.
Si on note $\mathscr{L}$ la loi de X, on note $X \sim \mathscr{L}$.

Proposition 1 : Loi d'une v.a - Evènements élémentaires

Soit X une v.a et $U \in \mathscr{P}(X(\Omega))$, alors :
$$\mathbb{P}_X(U) = \sum_{x \in U} \mathbb{P}_X(x)$$

Corollaire 1 : Caractérisation d'une loi

Soit X une v.a. La loi de X est uniquement déterminé par :
- Son ensemble de valeurs : $X(\Omega) = \{x_i \mid i \in I\}$ où $I \subset \mathbb{N}$
- Ses coefficients de probabilités : $\mathbb{P}(X = x_i)$ pour tout $i \in I$

Définition 1 : Distribution de probabilités d'une v.a

Soit X une v.a. On dit que l'ensemble $\{\mathbb{P}(X = x) \mid x \in X(\Omega)\}$ est la distribution de probabilités de X.

Définition 2 : V.a de même loi

Si X et Y sont deux v.a discrètes suivant la même loi alors on note : $X \sim Y$.

Proposition 2 : Composé avec une application - v.a de même loi

Soit $f : E \longrightarrow F$ et X_1, X_2 deux v.a.d tel que $X_1 \sim X_2$, alors $f(X_1) \sim f(X_2)$.

2. Lois usuelles

2.1 Loi uniforme

Définition 3 : Loi uniforme

Une variable aléatoire X suit une loi uniforme lorsque $X(\Omega)$ est de **cardinal fini** et :

$$\forall x \in X(\Omega), \quad \mathbb{P}(X = x) = \frac{1}{\text{Card}(X(\Omega))}$$

2.2 Loi de Bernoulli

Définition 4 : Loi de Bernoulli

Soit $p \in]0,1[$. Une v.a X suit une loi de Bernoulli de paramètre p, $X \sim \mathscr{B}(p)$, si :

$$X(\Omega) = \{0,1\} \qquad \text{et} \qquad \begin{cases} \mathbb{P}(X=1) = p \\ \mathbb{P}(X=0) = 1-p \end{cases}$$

2.3 Loi binomiale

Définition 5 : Loi binomiale

Soit $n \in \mathbb{N}^*$ et $p \in]0,1[$. On dit que X sui une loi Binomiale de paramètres n, p, $X \sim \mathscr{B}(n,p)$, si :

$$X(\Omega) = [\![0,n]\!] \qquad \text{et} \qquad \forall k \in [\![0,n]\!], \ \ \mathbb{P}(X=k) = \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k}$$

Remarque :

Une loi binomiale modélise le nombre de succès sur n épreuves de Bernoulli indépendantes. Ainsi si $X \sim \mathscr{B}(n,p)$, on a :

$$X = \sum_{i=0}^{n} X_i \qquad \text{où} \qquad X_i \sim \mathscr{B}(p)$$

2.4 Loi géométrique

Définition 6 : Loi géométrique

Soit $p \in]0,1[$. Une v.a X suit une loi géométrique de paramètres p, $X \sim \mathscr{G}(p)$ si :

$$X(\Omega) = \mathbb{N}^* \qquad \text{et} \qquad \forall k \in \mathbb{N}^*, \ \ \mathbb{P}(X=k) = p(1-p)^{k-1}$$

Une loi géométrique représente le rang du premier succès dans une suite illimité d'épreuves de Bernoulli indépendantes de même paramètre p.

Proposition 3 :

Si $X \sim \mathscr{G}(p)$, alors :

$$\forall k \in \mathbb{N}^*, \ \ \mathbb{P}(X > k) = (1-p)^k$$

Proposition 4 : Caractérisation d'une loi géométrique par une loi sans mémoire

Soit X une variable aléatoire discrète à valeurs dans $\mathbb{N}^*$, on a équivalence entre les assertions suivantes :

- $X \sim \mathscr{G}(p)$
- X est sans mémoire, c'est-à-dire :

$$\forall (n,k) \in \mathbb{N}^2, \ \ \mathbb{P}(X > n+k | X > n) = \mathbb{P}(X > k)$$

2.5 Loi de Poisson

Définition 7 : Loi de Poisson

Soit $\lambda \in \mathbb{R}_+^*$. Une v.a X suit une loi de Poisson de paramètre λ, $X \sim \mathscr{P}(\lambda)$ si :

$$X(\Omega) = \mathbb{N} \qquad \text{et} \qquad \forall k \in \mathbb{N}, \quad \mathbb{P}(X = k) = e^{-\lambda}\frac{\lambda^k}{k!}$$

Une loi de poisson modélise des évènements sur une grande population, individuellement les proba sont faible mais à grand échelle la proba est non négligeable.

Proposition 5 : Loi binomiale - Loi de Poisson

Si $\forall n \in \mathbb{N}, \quad X_n \sim \mathscr{B}(n, p_n)$ où $p_n \in]0,1[$ et si $\lim\limits_{n\to+\infty} np_n = \lambda > 0$, alors :

$$\forall k \in \mathbb{N}, \quad \lim_{n\to+\infty} \mathbb{P}(X_n = k) = e^{-\lambda}\frac{\lambda^k}{k!}$$

3. Loi conjointe - Lois marginales

Définition 8 : Loi conjointe - Lois marginales

Soient $X : \Omega \longrightarrow E$ et $Y \longrightarrow F$ deux v.a :

(i) On appelle loi conjointe de X et Y la loi du couple : $(X, Y) : \Omega \longrightarrow E \times F$

(ii) Si $Z = (X, Y) : \Omega \longrightarrow E \times F$, les lois marginales de Z sont les lois de X et Y

Remarque :

- Dans un tableau visualisant la loi conjointe, les lois marginales s'obtiennent en sommant sur les lignes et les colonnes (formule des probas totales)
- Les lois marginales ne permettent pas de déterminer la loi conjointe.

Définition 9 : Généralisation

Soient $X_1, \ldots, X_n$ des v.a :

(i) On appelle loi conjointe de $X_1, \ldots, X_n$ la loi du n-uplet $(X_1, \ldots, X_n)$

(ii) Les X_i sont appelés lois marginales du n-uplet $(X_1, \ldots, X_n)$

3.1 Loi conditionnelle

Définition 10 : Loi conditionnelle

Soit X une v.a et A un évènement tel que $\mathbb{P}(A) > 0$.
On appelle loi conditionnelle de X sachant A la loi de la v.a X dans l'espace probabilisable $(\Omega, \mathscr{A})$ muni de la probabilité conditionnelle sachant A, $\mathbb{P}_A$.

4. Indépendance

4.1 Indépendance de deux v.a

Définition 11 : **V.a indépendantes**

Soit X et Y deux v.a. On dit X et Y sont indépendante, $X \perp\!\!\!\perp Y$ si :

$$\forall x \in X(\Omega), \quad \forall y \in Y(\omega), \quad \mathbb{P}(X = x, Y = y) = \mathbb{P}(X = x)\mathbb{P}(Y = y)$$

Proposition 6 : **V.a indépendantes - Lois conjointes / marginales**

Si $X \perp\!\!\!\perp Y$, alors la loi conjointe est le produit des lois marginales :

$$\mathbb{P}_{(X,Y)}(x, y) = \mathbb{P}_X(x)\mathbb{P}_Y(y)$$

Proposition 7 :

Soit $X : \Omega \longrightarrow E$ et $Y : \Omega \longrightarrow F$ deux variables aléatoires indépendantes, alors :

$$\forall (A, B) \in \mathscr{P}(E) \times \mathscr{P}(F), \qquad \mathbb{P}(X \in A, Y \in B) = \mathbb{P}(X \in A)\mathbb{P}(Y \in B)$$

Proposition 8 : **Somme de deux v.a indépendante de loi de Poisson**

Soient X et Y deux variables aléatoires indépendantes tel que $X \sim \mathscr{P}(\lambda)$ et $Y \sim \mathscr{P}(\mu)$, alors

$$X + Y \sim \mathscr{P}(\lambda + \mu)$$

Proposition 9 :

Soit X et Y deux variables aléatoires indépendantes. Alors pour toutes fonctions f et g, les variables aléatoires $f(X)$ et $g(Y)$ sont indépendantes.

4.2 Indépendance mutuelle

Définition 12 : **V.a mutuellement indépendantes**

Soit $n \in \mathbb{N}^*$ et $X_1, \ldots, X_n$ des v.a. On dit qu'elles sont mutuelles indépendantes **ssi**

$$\forall (x_1, \ldots, x_n) \in \prod_{i=1}^{n} X_i(\Omega) \qquad \text{les évènements } (X_i = x_i) \text{ sont mutuellement indépendants}$$

Proposition 10 : **Indépendance mutuelle - Indépendance deux à deux**

L'indépendance mutuelle de n variables aléatoires implique l'indépendance de k quelconques d'entre elles, et en particulier l'indépendance deux à deux.

Proposition 11 :

Soit $n \in \mathbb{N}^*$ et $X_1, \ldots, X_n$ des variables aléatoires mutuellement indépendantes.
Alors pour toute famille $(A_i)_{i \in [\![1,n]\!]}$ avec $A_i \subset X_i(\Omega)$ les évènements $(X_i \in A_i)$ sont mutuellement indépendants.

Proposition 12 : Caractérisation de l'indépendance mutuelle

Soit $n \in \mathbb{N}^*$ et $X_1, \ldots, X_n$ des v.a. Elles sont mutuellement indépendantes **ssi**

$$\forall (x_1, \ldots, x_n) \in \prod_{i=1}^{n} X_i(\Omega), \quad \mathbb{P}\left(\bigcap_{i=1}^{n} (X_i = x_i)\right) = \prod_{i=1}^{n} \mathbb{P}(X_i = x_i)$$

Proposition 13 : Lemme des Coalitions

Soit $n \in \mathbb{N}^*$ et $X_1, \ldots, X_n$ des v.a mutuellement indépendantes. Alors pour toutes fonctions f_i, f et g :

- $f_1(X_1), \ldots, f_n(X_n)$ sont mutuellement indépendantes.
- $f(X_1, \ldots, X_p)$ et $g(X_{p+1}, \ldots, X_n)$ sont indépendantes.

4.3 Suites de v.a indépendantes

Définition 13 : Suites de v.a indépendantes

Soit $(X_n)_{n \geqslant 1}$ une suit de v.a.

- On dit que (X_n) est constituée de v.a 2 à 2 indépendantes si :

$$\forall (i,j) \in [\![1, n]\!]^2, \quad i \neq j \implies X_i \perp\!\!\!\perp X_j$$

- On dit que (X_n) est constituée de v.a mutuellement indépendantes si :

  $\forall I \subset \mathbb{N}$, $(X_i)_{i \in I}$ est une famille **finie** de v.a **mutuellement indépendantes**.

Définition 14 : Suite identiquement distribuées

Soit (X_n) une suite de v.a. On dit que la suite est identiquement distribuée si toutes les v.a suivent la même loi

5. Exercices de cours

Exercice 1

Soit $(\Omega, \mathscr{A}, \mathbb{P})$ un espace probabilisé et $A \in \mathscr{A}$. Déterminer la loi de $\mathbb{1}_A$

Exercice 2

Soit X une v.a suivant une loi binomiale de paramètres n et p.
Montrer que $Y = n - X$ est une v.a et déterminer sa loi.

Exercice 3

Soient X et Y deux v.a discrètes.
Montrer que la loi conjointe de X et de Y permet de déterminer les lois marginales.

Exercice 4

On lance deux dés discernables. On note X et Y les parités de chaque dé et Z la parité de la somme.

1. Montrer que X, Y et Z sont 2 à 2 indépendantes mais pas mutuellement indépendantes.
2. Montrer que Z et $X + Y$ ne son pas indépendantes.

Exercice 5

Soit X_1, X_2 et X_3 trois v.a indépendantes suivant la loi uniforme sur $[\![1, n]\!]$.
On note $X = \max(X_1, X_2, X_3)$. Déterminer la loi de X.

Exercice 6

Soit X_1 et X_2 deux v.a indépendantes suivant des lois géométriques de paramètres respectifs p_1 et p_2.
Quelle est la loi de la v.a $X = \min(X_1, X_2)$

Exercice 7

On lance indéfiniment et indépendamment un dé équilibré. Pour $n \in \mathbb{N}^*$, on note X_n la variable aléatoire définie par la valeur du $n-$ième lancer. On introduit le temps d'attente du premier six :

$$T = \min\left(\{n \in \mathbb{N}^* \setminus X_n = 6\} \cup \{+\infty\}\right)$$

Montrer que T est une v.a discrète à valeurs dans $\mathbb{N}^* \cup \{+\infty\}$ et déterminer sa loi.